Informe de investigación

Transformación de la cobertura vegetal y sus implicaciones ambientales

Integrantes

Andy Aguilar

Kevin Jimenez

Gilmar Campoverde

Isidro Chamba

Jhon Jimenez

Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Loja

Programación y Base de Datos, Grupo 3

Dr. Carlos Guillermo Chuncho Morocho

Octubre de 2026

Resumen

La cobertura vegetal está formada por las plantas que cubren el suelo y cumple funciones importantes para el ambiente. Este informe estudia sus cambios en la zona sur del periurbano del cantón Loja entre 2019 y 2024. El crecimiento urbano podría afectar matorrales y pastizales, por eso se analizarán los cambios ocurridos y los riesgos ambientales presentes. La hipótesis plantea que disminuyó la vegetación nativa y que aumentaron riesgos como incendios y erosión. El objetivo es comparar programas de sistemas de información geográfica (SIG) y escoger uno para calcular la cobertura con los datos entregados por el docente. Para realizar el análisis, se revisará la base asignada y se compararán los programas según su compatibilidad y facilidad de uso. Después, se organizarán los datos por zona y periodo para identificar tendencias y relaciones entre cobertura y riesgos. Como el estudio aún no presenta resultados, las conclusiones dependerán de la información disponible y no se afirmará que la expansión urbana sea la única causa de los cambios.

Palabras clave: FIRELAB-Loja, cobertura vegetal, expansión urbana, riesgos ambientales, sistemas de información geográfica.

Transformación de la cobertura vegetal y sus implicaciones ambientales

En Loja, el crecimiento urbano se relaciona con cambios en el uso del suelo y puede ejercer presión sobre los recursos naturales (González-Coronel et al., 2026; Medina Capa, 2020). Medina Capa (2020) analizó el crecimiento de la ciudad entre 2009 y 2019 y su influencia sobre el suelo, los recursos hídricos y la cobertura vegetal. A escala cantonal, Montaño Pullaguari (2026) encontró que, entre 2005 y 2025, aumentaron las áreas agropecuarias y disminuyó la vegetación natural. Por su parte, González-Coronel et al. (2026) analizaron los cambios de uso del suelo entre 1990 y 2020 y modelaron escenarios de expansión urbana hasta 2070, incluidos sus posibles efectos sobre la vegetación natural y las zonas con riesgo de deslizamiento. Estos estudios abarcan periodos y escalas diferentes; por ello, el equipo revisará los datos proporcionados por el docente para describir los cambios en la zona sur del periurbano de Loja entre 2019 y 2024.

Planteamiento del problema

Aunque existen estudios sobre el crecimiento urbano y los cambios de cobertura en el cantón Loja (González-Coronel et al., 2026; Medina Capa, 2020; Montaño Pullaguari, 2026), todavía falta comparar los datos asignados para determinar cuánto cambió la cobertura vegetal en la zona sur del periurbano entre 2019 y 2024 y dónde ocurrieron esos cambios. La expansión urbana podría ocupar terrenos inclinados y reducir áreas con matorrales y pastizales. Para examinar esta situación, el equipo organizará y comparará los datos mediante un programa de sistemas de información geográfica (SIG). También revisará si los registros permiten identificar patrones relacionados con erosión, incendios o pérdida de biodiversidad, sin asumir que la expansión urbana sea la única causa.

Pregunta de investigación

¿Cómo cambió la cobertura vegetal y qué riesgos ambientales se observan en la zona sur del periurbano del cantón Loja entre 2019 y 2024?

Hipótesis

El equipo plantea que, entre 2019 y 2024, disminuyó la vegetación nativa, especialmente los matorrales y pastizales, en la zona sur de Loja. También se espera encontrar más señales de erosión e incendios en los sectores donde creció la ciudad. Esta predicción se contrastará con los datos disponibles y con los antecedentes sobre cambios de cobertura y expansión urbana en Loja (González-Coronel et al., 2026; Medina Capa, 2020; Montaño Pullaguari, 2026); los resultados permitirán identificar relaciones, pero no demostrar que la expansión urbana sea la única causa.

Objetivos

Objetivo general

Comparar los programas de SIG disponibles y elegir el más adecuado para calcular los cambios de cobertura vegetal y describir los riesgos ambientales de la zona.

Objetivos específicos

1. Comparar los programas de SIG disponibles y revisar cuál funciona mejor con la base asignada.
2. Explicar por qué la cobertura vegetal es importante para el suelo y el ambiente.
3. Usar el programa elegido para calcular y resumir los cambios de cobertura entre 2019 y 2024.

Referencias

González-Coronel, I., Muñoz-Sotomayor, V., & Burneo-Ordóñez, M. F. (2026). Integration of machine learning models and spatial simulation for land use change analysis in Loja, Ecuador. *Cuadernos de Investigación Geográfica, 52*(1), 175–204. https://doi.org/10.18172/cig.6683

Medina Capa, L. M. (2020). *Análisis del crecimiento urbano de la ciudad de Loja y su influencia sobre los recursos naturales circundantes en el período 2009–2019*. [Tesis de grado, Universidad Nacional de Loja]. Repositorio Digital Institucional. https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/23713/1/Luis%20Miguel%20Medina%20Capa.pdf

Montaño Pullaguari, E. E. (2026). *Análisis multitemporal de los cambios en la cobertura vegetal en el cantón Loja, provincia de Loja, período 2005–2025 mediante técnicas de teledetección y sistemas de información geográfica (SIG)*. [Tesis de posgrado, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana. https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/34444